Tikal Libros · Entrega final

Resumen funcional: módulos, reglas de negocio, roles y permisos, y cumplimiento de los requisitos.

1. Arquitectura

- **API REST** (ASP.NET Core, .NET 10) con autenticación JWT y autorización por permisos en cada endpoint.
- **Web** en Blazor Server con MudBlazor 9; consume la API y oculta lo que el usuario no puede usar.
- **Base de datos** SQL Server con Entity Framework Core y migraciones; restricciones de integridad (únicos, checks) además de las reglas en servicios.
- **Capas**: Domain (entidades), Application (DTO, validaciones, interfaces), Infrastructure (servicios, datos, seguridad), Api y Web.
- **Pruebas**: 215 unitarias y 404 de integración (API con SQLite en memoria y pantallas con bUnit).

2. Módulos

Módulo	Funcionalidad
Seguridad	Inicio de sesión, usuarios vinculados a empleados, roles, asignación de permisos, bloqueo por intentos y cambio de contraseña obligatorio.
Personas	Clientes (natural o jurídica, NIT, crédito), proveedores y empleados por sucursal.
Catálogo	Libros con ISBN, autores, editoriales, **categorías y subcategorías**, **listas de precio** e imágenes.
Organización	**Sucursales** con dirección (departamento y municipio), **almacenes** y **cajas**; una sucursal y un almacén principales.
Compras	Órdenes de compra (emisión, aprobación, recepción parcial o total), compra directa, lotes por recepción y **devoluciones al proveedor**.
Inventario	Existencias por almacén con mínimo y máximo, alertas, kardex, ajustes con motivo y **traslados entre almacenes**.
Ventas	Pedidos con reserva y aprobación, punto de venta, ventas al contado y al crédito, abonos, factura electrónica simulada, anulación y **devoluciones de clientes** (nota de crédito).
Caja	Apertura, ingresos y egresos manuales, cierre con arqueo; cada cobro y reembolso genera su movimiento.
Reportes	Ventas por período, libros más vendidos, inventario valorizado, pedidos pendientes, **compras**, **caja**, **rentabilidad** y **cuentas por cobrar**.
Dashboard	Indicadores según permisos y gráficos (ventas de 30 días, cobros por método).
Alertas	Centro de alertas con campana en el encabezado.
Exportación	CSV, Excel (.xlsx) e impresión / PDF en reportes y listas principales.
Auditoría	Registro de toda operación que modifica datos (usuario, fecha, IP, cambios) y consulta con filtros; historial de accesos.
Configuración	Parámetros del sistema (descuentos, días de reserva y de devolución, NIT emisor).

3. Reglas de negocio principales

Catálogo y organización

- Códigos asignados por el sistema (por ejemplo `SUC-02`, `ALM-03`, `CAJA-04`, categorías a partir del nombre). Nombres únicos por ámbito.

- Siempre hay una sucursal principal, una lista de precios predeterminada y un almacén principal por sucursal; no pueden desactivarse.
- No se desactiva una sucursal con almacenes, cajas o empleados activos; ni un almacén con existencias o reservas; ni una caja abierta.
- Las categorías no admiten ciclos; una categoría con subcategorías activas no se desactiva.

Compras e inventario

- Cada recepción crea un lote con su costo; las salidas siguen PEPS (primero los lotes más antiguos).
- Solo se mueven unidades libres (existencia menos reservas) en ventas, ajustes, traslados y devoluciones al proveedor.
- Traslado: sale por PEPS y entra al destino con el mismo número de lote, costo y fecha; se anula solo si las unidades siguen libres en el destino.
- Devolución al proveedor: sale del lote de la recepción, al costo de compra; una recepción con devoluciones no se anula.

Ventas, caja y devoluciones

- Precios con IVA incluido. Descuento mayor al permitido o crédito excedido envía el pedido a aprobación; quien lo registra no lo aprueba.
- Las reservas vencen según el parámetro de días; al vencer se libera la mercadería.
- Para vender y cobrar se requiere una caja abierta del usuario; la venta descuenta inventario, emite la factura y registra el cobro en caja.
- Una venta cobrada en una caja ya cerrada no se anula (corresponde una devolución). Con devoluciones vigentes, primero se anulan éstas.
- Devolución de cliente: dentro del plazo configurable (30 días), monto proporcional a lo cobrado; abona primero al saldo de la venta al crédito y el resto se reembolsa por caja (validando el efectivo disponible). Los motivos de daño o defecto no reingresan inventario.
- Cierre de caja con arqueo: esperado contra contado, con faltante o sobrante.

4. Roles y permisos predeterminados

El administrador puede crear roles y asignar cualquier permiso desde la pantalla de Permisos. Cada endpoint de la API exige su permiso (403 si falta) y la Web oculta lo que el usuario no puede usar.

Rol	Permisos
Administrador	Todos los permisos del sistema, incluida la configuración (parámetros, sucursales, almacenes y cajas), usuarios y roles.
Supervisor	Consulta de usuarios y roles; clientes; consulta de proveedores; catálogo y precios; compras (aprobar, recibir, devolver al proveedor); inventario completo con costos, ajustes y traslados; pedidos (incluida la aprobación); ventas (anular, descuentos, crédito, devoluciones); caja completa (egresos y anulación de movimientos); todos los reportes y la auditoría.
Cajero	Clientes (consultar, crear, modificar); consulta de catálogo e inventario; pedidos (crear, modificar, cancelar); ventas y devoluciones de clientes; caja (abrir, cerrar, consultar e ingresos manuales).
Inventario	Consulta de catálogo; inventario con costos, ajustes, traslados y movimientos; reporte de inventario.
Compras	Proveedores (consultar, crear, modificar); consulta de catálogo; órdenes de compra completas (crear, aprobar, recibir, cancelar) y devoluciones al proveedor; consulta de inventario con costos; reporte de compras.

5. Cumplimiento de los requisitos de la entrega final

Requisito	Cómo se cumple	Dónde
Todos los módulos	Catálogos base, traslados y devoluciones completan los de los sprints anteriores.	Menú lateral por grupos
Reglas de negocio	Validadas en los servicios de la API dentro de transacciones; la Web solo anticipa errores.	Sección 3
Roles y permisos	Permisos por acción, roles predeterminados y editables.	Configuración > Roles y Permisos
Auditoría	Cada operación que modifica datos queda registrada con usuario, IP, fecha y cambios.	Reportes > Auditoría
Dashboard e indicadores	Hasta cuatro indicadores según permisos: ventas de hoy y del mes, por cobrar, pedidos, caja, alertas, compras, margen.	Inicio
Gráficos	MudChart: línea, barras y dona con paleta accesible y tabla equivalente.	Inicio y reportes
Reportes	Ocho reportes con período, netos de devoluciones.	Menú Reportes
Exportación	CSV, Excel con formato e impresión a PDF; las listas exportan todas sus páginas.	Botones en reportes y listas
Alertas	Agotados, bajo mínimo, pedidos por aprobar, reservas por vencer, créditos vencidos, cajas sin cerrar, compras atrasadas.	Campana del encabezado
Validaciones	Caracteres permitidos por campo en la pantalla, atributos en los DTO y validación en la API.	Todos los formularios
Manejo de errores	Respuestas ProblemDetails (400, 403, 404, 409, 503) con mensajes claros; estados de carga, error y vacío en pantalla.	API y Web
Interacción entre módulos	Una operación actualiza inventario, kardex, caja, saldos, factura, reportes, alertas y auditoría en la misma transacción.	Casos de prueba CP-F12 a CP-F14

6. Datos de demostración

En el entorno de desarrollo se cargan automáticamente: catálogo con imágenes, proveedores, compras y recepciones, clientes, pedidos en todos los estados, ventas al contado y al crédito de los últimos meses, cajas con arqueo, la sucursal Xela con su bodega y caja, traslados (uno anulado), devoluciones de clientes y al proveedor, un crédito vencido y una caja abierta desde el día anterior.